

## ROS 2 MCP 双向通信模块架构设计与测试报告

|      |                                             |        |                         |
|------|---------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | SEAgent 任务智能层系统                             | 测试类型   | 集成测试与双向通信闭环测试           |
| 测试模块 | ROS 2 MCP Server /<br>SeagentROS2MCPAdapter | 测试结果   | 通过 (PASS)               |
| 测试环境 | Linux x86_64 / ros-mcp-server 仿真网关          | 用例执行结果 | 120 项用例测试通过 (100% PASS) |

## 1. 汇报摘要与测试结论

本报告阐述了 SEAgent 深海机器人任务智能系统核心组件 SeagentROS2MCPAdapter 的架构设计逻辑与工程测试结果。该适配器作为云端任务认知层与机器人控制网关之间的通信枢纽，严格遵循 Model Context Protocol (MCP) 标准规范。系统实现了自然语言任务 Schema 与工业级 DDS 消息契约 (SysTaskCmd.msg) 的高效解耦与双向映射，在管缆巡检、管缆埋设与采油树控制面板插拔三项典型深海作业中，完成了指令下发、遥测接收与生命周期推演验证。全套 120 项自动化单元与集成测试用例通过率达 100%。

## 2. 核心设计理念与架构说明

- 异构 Schema 契约解耦：SEAgent 认知层面向用户交互与大语言模型，维护多字段的 TaskIntent v2 JSON；而水下机器人控制网关要求传输固定的 C++ 二进制控制帧。适配器完成两端的映射装配。
- 生态标准规范对齐：采用 Anthropic MCP 开放标准，将 ROS 2 话题收发能力抽象为标准 Tool 函数 (publish\_topic / read\_topic)，消除对特定私有协议的硬性耦合。
- 高频遥测内存快照隔离：水深、距海底高度、控制模式等高频遥测数据由 TaskStatusTracker 仅存留于内存快照中，确保静态配置文件 (config/state.yaml) 的持久化安全。
- 协议映射与位姿装配：巡缆任务自动打包起点与终点两个 pos\_target 位姿 (SEARCH\_CABLE=2)；埋设与采油树插拔任务装配目标点位姿 (CLAMP\_CABLE=1 / INSERT\_PLUG=4)，并填充水深与航速控制参数。

## 3. 涉及的主要库函数与接口列表

组件所调用的核心库函数与类定义如下表所示：

| 所属模块 / 库                                          | 类 / 函数名称                       | 功能说明                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ros-mcp-server<br>(FastMCP 框架)                    | ROSMCPGateway<br>ClientSession | @mcp.tool() read_topic(topic): 订阅 ROS 2 话题数据<br>@mcp.tool() publish_topic(topic, msg): 发布 ROS 2 话题数据<br>ClientSession.call_tool(name, args): 异步调用 MCP 工具接口 |
| mcp.client.stdio                                  | stdio_client                   | stdio_client(server_params): 建立 stdio 传输通道收发 JSON-RPC 2.0 消息帧                                                                                              |
| SeagentROS2MCPAdapter<br>(seagent_mcp_adapter.py) | SeagentROS2MCPAdapter          | fetch_and_sync_telemetry(state_info): 调用 read_topic 获取姿态数据<br>dispatch_task_intent(task_intent): 调用 publish_topic 下发任务指令                                   |
| RosbridgeClient<br>(rosbridge_client.py)          | RosbridgeClient                | dispatch_sys_task_cmd(...): 打包 SysTaskCmd 并发送至 /task_cmd 话题<br>build_task_manage(action_code, task_id): 打包任务控制管理指令帧                                        |
| SEAgentMCPBridgeService<br>(bridge_service.py)    | SEAgentMCPBridgeService        | dispatch_intent(task_intent): 转换 TaskIntent 并调用 RosbridgeClient 发送<br>wait_for_task_finish(task_id, timeout): 等待任务状态推演至 FINISH 标识                          |

|                                               |                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TaskStatusTracker<br>(task_status_tracker.py) | TaskStatusTracker | update_task_status(...): 跟踪 READY->PLAN->ONGOING->FINISH<br>状态变化<br>update_telemetry(...): 更新内存中的物理遥测快照 |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. 全链路集成测试控制台日志输出

```
=====
SEAgent 与 ROS 2 MCP 通信流程测试
=====

[步骤 1] 启动 Topside rosbridge / ros-mcp-server 仿真网关...
监听地址: ws://127.0.0.1:9099 / stdio MCP JSON-RPC

[步骤 2] 初始化 SEAgent MCP 桥接服务...
连接建立完成，开始运行状态监听。

[步骤 3] 输入 TaskIntent v2 数据并触发送:
Payload 数据:
{
  "schema_version": 2,
  "task_type": "tree_valve_operation",
  "priority": 15,
  "fail_stop": true,
  "location": { "oilfield": "流花11-1油田", "water_depth_m": 300.0 },
  "task": {
    "type": "tree_valve_operation",
    "details": { "target": { "latitude": 20.815, "longitude": 115.735 }, "speed_ms": 1.5 }
  },
  "equipment": { "robot_unit_id": "WROV-250-001", "robot_type": "work_class_rov" }
}
指令已发送，对应 Task ID: 0x80001 (524289)

[步骤 4] 校验网关接收到的 SysTaskCmd.msg 数据结构:
{
  "task_type": 4,
  "task_id": 524289,
  "frame_id": "odom",
  "priority": 15,
  "pos_target": [
    {
      "position": { "x": 115.735, "y": 20.815, "z": -300.0 },
      "orientation": { "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.0, "w": 1.0 }
    }
  ],
  "params": [ 300.0, 1.5 ],
  "fail_stop": true
}

[步骤 5] 任务状态推演跟踪记录 (TaskStatusTracker):
状态更新: Task 0x80001 -> PLAN (1)
状态更新: Task 0x80001 -> ENTER (2)
状态更新: Task 0x80001 -> ONGOING (3)
状态更新: Task 0x80001 -> FINISH (5)
收到最终完成标志: FINISH (Code 5)

[步骤 6] 检查内存中的遥测快照:
TaskStatusTracker 内存快照数据:
- 实际物理水深: 312.4m (规划目标水深: 300.0m)
- 距海底高度: 2.5m
- 控制器模式: Code 4 (AUTODEPTH)
- 健康度状态: Code 0 (NORMAL)

=====
测试输出记录完毕。
=====
```

5. 自动化测试用例统计汇总

| 测试套件 / 模块名称                                  | 用例数 | 主要测试内容                  | 结果           |
|----------------------------------------------|-----|-------------------------|--------------|
| test_public_libraries_comparison.py          | 36  | 开源 ROS 2 MCP 库接口对比与发送测试 | PASS         |
| test_architecture_validation.py              | 20  | WebSocket 通信连接与消息逻辑测试   | PASS         |
| test_rosbridge_client.py                     | 35  | 协议打包、数据转换与管理指令测试        | PASS         |
| test_bridge_service.py                       | 6   | 桥接服务逻辑与内存遥测保持测试         | PASS         |
| test_dialogue_mcp_integration.py             | 4   | 对话处理完成触发指令发送测试          | PASS         |
| test_bidirectional_closed_loop.py            | 6   | 状态跟踪、应急管理与视觉数据测试        | PASS         |
| test_web_backend_mcp.py                      | 9   | 后端 HTTP API 接口功能测试      | PASS         |
| test_run_mcp_bridge.py / test_run_startup.py | 4   | CLI 启动命令行与入口服务挂载测试      | PASS         |
| 用例统计汇总                                       | 120 | 覆盖消息转换、状态跟踪及后端接口        | 120/120 PASS |

报告编写：SEAgent 研发小组

状态：测试完成

日期：2026 年 08 月 26 日

说明：当前反映测试用例与仿真环境验证结果